

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Estadística 2026-II — Prof. Jaime Polanco Jiménez

Problem Set 1

Estadística Descriptiva

Asignado: Julio 31 (Sesión 1) | Entrega: Agosto 14 (Sesión 2)

Repositorio: <https://github.com/polanco-jaime/Curso-Estadistica-2026-3>

Instrucciones. Este Problem Set es individual y se resuelve en R. **Fecha límite de entrega:** el día anterior a la sesión indicada, a más tardar a las 11:59 p.m. (hora Colombia, UTC−5). Entregas tardías pierden el bono. El código R debe incluirse.

Datos

Los datos se encuentran en el repositorio del curso en formato Parquet:

```
library(arrow)

## Leer Archivos
url_datos <- "https://raw.githubusercontent.com/polanco-jaime/Curso-
  Estadistica-2026-3/main/datos/saber_pro/saber_pro.parquet"
saber_pro <- read_parquet(url_datos)
```

Diccionario de variables utilizadas:

Variable	Descripción	Tipo
MOD_INGLES_PUNT	Puntaje módulo de inglés (Saber Pro)	Númérico
ESTU_DEPTO_RESIDE	Departamento de residencia del estudiante	Categorico
INST_ORIGEN	Tipo de IES: Oficial / Privada	Categorico
FAMI ESTRATOVIVIENDA	Estrato socioeconómico (1–6)	Ordinal

Enunciado

Realice un análisis descriptivo completo de la variable MOD_INGLES_PUNT (puntaje de inglés en Saber Pro). Su análisis debe incluir:

- Medidas de tendencia central:** calcule la media, mediana y moda de MOD_INGLES_PUNT para el conjunto completo de datos.
- Medidas de dispersión:** calcule la desviación estándar, varianza, rango y rango intercuartílico (IQR).
- Forma de la distribución:** calcule e interprete los coeficientes de asimetría y curtosis. ¿La distribución es simétrica? ¿Es leptocúrtica o platicúrtica?
- Cuartiles:** presente la tabla de cuartiles (Q1, Q2, Q3) y percentiles relevantes (P10, P90).
- Desagregación:** repita los cálculos anteriores desagregando por:
 - Departamento (ESTU_DEPTO_RESIDE)
 - Tipo de IES: pública vs. privada (INST_ORIGEN)

- Estrato socioeconómico (FAMI ESTRATOVIVIENDA)

f) **Visualizaciones:** produzca un mínimo de 5 gráficos en R (`ggplot2`) que complementen su análisis. Sugerencias:

- Histograma de MOD_INGLES_PUNT
- Box plot por tipo de IES
- Box plot por estrato
- Gráfico de barras de media por departamento
- Densidad (KDE) comparando pública vs. privada

g) **Conclusiones:** en un párrafo breve, resuma los hallazgos principales de su análisis descriptivo.

Cada entrega completa suma +0.0625 a la nota final.